

第三问建模思路与公式整理（修订版）

1 第三问的任务与总体思路

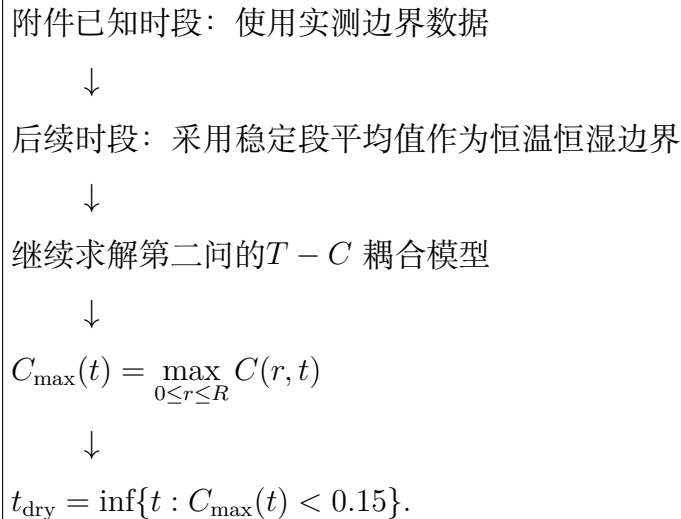
第三问继续沿用第二问建立的一维径向圆柱传热-传质耦合模型。题目要求药材**各处**的水分浓度均低于 0.15 kg/kg ，因此第三问的判定标准不能采用体积平均含水率，而应考察药材内部的**最大水分浓度**。

第三问主要解决以下三个问题：

1. 附件 1 只给出了烘干初期的烘房温度与水分浓度数据，需要对后续恒温干燥阶段的外部边界条件作合理延拓；
2. 在第二问耦合模型基础上继续推进计算，并在每一个时间步求出药材内部最大水分浓度；
3. 求出最大水分浓度首次降至 0.15 kg/kg 以下的时刻，并对恒温边界假设进行敏感性检验。

根据附件 1 的数据特征，约从 $t = 9000 \text{ s}$ 开始，烘房温度和水分浓度已经不再呈现明显上升趋势，而是在稳定水平附近小幅波动。因此，以 $9000 \sim 14400 \text{ s}$ 的观测数据平均值作为后续恒温恒湿阶段的环境状态，比直接采用最后一个观测值更能削弱随机波动对长期预测的影响。

总体思路可表示为



2 恒温恒湿阶段边界条件的确定

2.1 稳定区间的选取

附件 1 中环境数据每隔 60 s 给出一次。选取

$$9000 \text{ s} \leq t_j \leq 14400 \text{ s}$$

作为稳定振荡区间。该区间共包含

$$N_s = 91$$

个观测点。

定义稳定段平均温度和平均环境水分浓度为

$$\bar{T}_a = \frac{1}{N_s} \sum_{t_j=9000}^{14400} T_a(t_j), \quad (1)$$

$$\bar{C}_a = \frac{1}{N_s} \sum_{t_j=9000}^{14400} C_a(t_j). \quad (2)$$

由附件 1 实际数据计算得到

$$\bar{T}_a = 50.0049^\circ\text{C} = 323.1549 \text{ K}, \quad (3)$$

$$\bar{C}_a = 0.0499937 \text{ kg/kg}. \quad (4)$$

在该稳定区间内，环境温度的总体范围约为

$$49.757^\circ\text{C} \sim 50.246^\circ\text{C},$$

标准差约为

$$0.1540^\circ\text{C};$$

环境水分浓度范围约为

$$0.04975 \sim 0.05025 \text{ kg/kg},$$

标准差约为

$$1.53 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}.$$

因此可认为该阶段主要表现为稳定值附近的小幅振荡，用区间平均值代表后续恒温恒湿工况具有较好的合理性。

2.2 后续环境边界的延拓

令

$$t_4 = 4 \text{ h} = 14400 \text{ s}.$$

对于 $0 \leq t \leq t_4$, 仍使用附件 1 给出的环境数据, 并按前两问的方法进行分段线性插值。

对于 $t > t_4$, 取

$$T_a(t) = \begin{cases} T_{a,\text{data}}(t), & 0 \leq t \leq t_4, \\ 323.1549 \text{ K}, & t > t_4, \end{cases} \quad (5)$$

以及

$$C_a(t) = \begin{cases} C_{a,\text{data}}(t), & 0 \leq t \leq t_4, \\ 0.0499937 \text{ kg/kg}, & t > t_4. \end{cases} \quad (6)$$

这里保持恒定的是**烘房环境边界** $T_a(t)$ 与 $C_a(t)$, 而不是药材内部的 $T(r, t)$ 与 $C(r, t)$ 。药材内部仍继续进行非稳态传热和传质。

3 继续沿用第二问的耦合传热-传质模型

第三问不重新建立物理控制方程, 而直接沿用第二问的变物性模型。

材料物性参数为

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad (7)$$

$$c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad (8)$$

$$k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (9)$$

水分扩散系数为

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right), \quad (10)$$

其中 T 使用绝对温度 K。

温度控制方程为

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right], \quad 0 < r < R. \quad (11)$$

中心处满足

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \quad (12)$$

表面满足对流换热条件

$$-k(C)\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R} = h[T(R, t) - T_a(t)]. \quad (13)$$

水分控制方程为

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad 0 < r < R. \quad (14)$$

中心处满足零水分通量条件

$$\left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad (15)$$

表面满足对流传质边界

$$-D(C, T) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_a(t)]. \quad (16)$$

空间有限体积网格、中心控制体、最外层控制体以及第二问中的非线性 Picard 迭代均保持不变。

4 最大水分浓度的定义

题目要求药材各处的水分浓度均低于目标值，因此定义时刻 t 的最大水分浓度为

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t). \quad (17)$$

该定义直接对应“所有位置均满足水分浓度要求”：只有当最大值低于阈值时，药材内部其他位置才必然同时低于阈值。

在有限体积离散后，设第 n 个时间层各径向节点含水率为

$$C_0^n, C_1^n, \dots, C_N^n,$$

则数值上的最大水分浓度为

$$C_{\max}^n = \max_{0 \leq i \leq N} C_i^n. \quad (18)$$

虽然在典型径向干燥过程中最高含水率往往出现在靠近中心的位置，但计算时不额外假设最大值所在位置，而是在全部径向节点中直接取最大值，从而保证判定条件的稳健性。

5 干燥完成时间的定义

目标水分浓度为

$$C_{\text{tar}} = 0.15 \text{ kg/kg}. \quad (19)$$

由于题目要求药材**各处**的水分浓度均低于 0.15 kg/kg ，因此干燥完成条件应写为

$$C_{\max}(t) < 0.15. \quad (20)$$

第三问所求的理论干燥时间定义为

$$t_{\text{dry}} = \inf \{t \geq 0 : C_{\max}(t) < 0.15\}. \quad (21)$$

也可以定义事件函数

$$F(t) = C_{\max}(t) - 0.15. \quad (22)$$

则问题等价于寻找 $F(t)$ 首次小于零的时刻。

与原先采用平均含水率的判定相比，最大值判据更严格。若只满足

$$\bar{C}(t) < 0.15,$$

仍可能存在局部区域

$$C(r, t) > 0.15,$$

从而不符合题目所要求的“各处均低于 0.15”。

6 时间离散与事件检测

考虑到整个烘干过程持续数十小时甚至数天，而题目要求的最终时间单位为小时，同时结果文件每隔 60 s 保存一次，因此数值计算中全程采用

$$\Delta t = 1 \text{ s}. \quad (23)$$

相对于数小时乃至数天的干燥时间尺度，1 s 已经足够细，并且避免了不必要的多级时间步切换。

令

$$t_n = n\Delta t = n \text{ s}. \quad (24)$$

在每一个时间层完成温度-含水率耦合迭代后，计算

$$C_{\max}^n = \max_i C_i^n. \quad (25)$$

若首次出现

$$C_{\max}^{n-1} \geq 0.15, \quad C_{\max}^n < 0.15, \quad (26)$$

则直接取

$$t_{\text{dry}}^{(\Delta t)} = t_n = n \text{ s}. \quad (27)$$

转换为小时后

$$t_{\text{dry,h}} = \frac{t_{\text{dry}}^{(\Delta t)}}{3600}. \quad (28)$$

由于时间步仅为 1 s，由离散时间引入的首次到达时间分辨率不超过 1 s，即约

$$2.78 \times 10^{-4} \text{ h},$$

相对于数十小时量级的总干燥时长可以忽略。因此不再进行额外的 0.25 s 回退计算或二分搜索。

7 结果输出

程序内部每隔 1 s 推进一次模型，但按照题目要求进行抽样输出：

1. 论文表格中，每隔 6 h 给出到药材中心距离

$$0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 \text{ cm}$$

处的水分浓度；

2. 完整结果文件中，每隔 60 s 保存一次，并保留到药材中心距离每隔 0.1 cm 的水分浓度；

3. 另行记录首次满足

$$C_{\max}(t) < 0.15$$

的干燥结束时间。

8 恒温恒湿边界假设的敏感性分析

采用 9000 ~ 14400 s 平均值作为后续恒温恒湿边界仍属于模型假设，因此在得到基准干燥时间后，对该假设进行敏感性检验。

基准工况为

$$T_a^* = 323.1549 \text{ K}, \quad C_a^* = 0.0499937 \text{ kg/kg}. \quad (29)$$

分别对环境温度和环境水分浓度施加小幅扰动，例如

$$T_a = T_a^* + \Delta T_a, \quad (30)$$

$$C_a = C_a^*(1 + \delta_C), \quad (31)$$

其中 ΔT_a 可取若干小幅正、负温度扰动， δ_C 可取若干小比例正、负扰动。

对每一组扰动条件重新求解完整模型，并按照同一最大值判据计算

$$t_{\text{dry}}(\Delta T_a, \delta_C).$$

定义干燥时间相对变化率

$$E_t = \frac{|t_{\text{dry}}(\Delta T_a, \delta_C) - t_{\text{dry}}^{(0)}|}{t_{\text{dry}}^{(0)}}, \quad (32)$$

其中 $t_{\text{dry}}^{(0)}$ 为基准工况的结果。

若在合理的小幅扰动范围内 E_t 始终较小，则说明最终干燥时间对稳定段平均环境状态的小幅变化不敏感，从而支持“4 h 后采用恒温恒湿平均边界”的简化假设。

从模型机理上,较高的环境温度通常会提高材料内部温度,并通过 $D(C, T)$ 增大有效水分扩散系数,从而倾向于缩短干燥时间;较高的环境水分浓度则会降低表面传质驱动力

$$C(R, t) - C_a,$$

从而倾向于延长干燥时间。最终应以数值敏感性结果验证这些趋势。

9 时间步长敏感性检验

为了验证全程采用 $\Delta t = 1\text{ s}$ 不会对干燥完成时间产生明显的数值误差,在其余模型参数、空间网格、环境边界和收敛判据均保持不变的条件下,分别取

$$\Delta t = 1\text{ s}, \quad 0.5\text{ s}, \quad 0.25\text{ s} \quad (33)$$

重复求解第三问模型,并分别记所得干燥完成时间为

$$t_{\text{dry}}^{(1)}, \quad t_{\text{dry}}^{(0.5)}, \quad t_{\text{dry}}^{(0.25)}. \quad (34)$$

由于 $\Delta t = 0.25\text{ s}$ 的时间离散最细,可将其结果作为时间步长敏感性检验的参考值。定义不同时间步下干燥时间的相对偏差为

$$E_{\Delta t} = \frac{\left| t_{\text{dry}}^{(\Delta t)} - t_{\text{dry}}^{(0.25)} \right|}{t_{\text{dry}}^{(0.25)}} \times 100\%. \quad (35)$$

因此

$$E_1 = \frac{\left| t_{\text{dry}}^{(1)} - t_{\text{dry}}^{(0.25)} \right|}{t_{\text{dry}}^{(0.25)}} \times 100\%, \quad (36)$$

$$E_{0.5} = \frac{\left| t_{\text{dry}}^{(0.5)} - t_{\text{dry}}^{(0.25)} \right|}{t_{\text{dry}}^{(0.25)}} \times 100\%. \quad (37)$$

同时,可比较相邻两次时间加密后的干燥时间差

$$\Delta t_{\text{dry}}^{1 \rightarrow 0.5} = \left| t_{\text{dry}}^{(1)} - t_{\text{dry}}^{(0.5)} \right|, \quad (38)$$

$$\Delta t_{\text{dry}}^{0.5 \rightarrow 0.25} = \left| t_{\text{dry}}^{(0.5)} - t_{\text{dry}}^{(0.25)} \right|. \quad (39)$$

若随着时间步从 1 s 减小至 0.5 s 、再减小至 0.25 s ,干燥时间的变化量持续减小,且 E_1 、 $E_{0.5}$ 均处于较小水平,则说明数值结果对时间步长不敏感,采用 $\Delta t = 1\text{ s}$ 已能满足第三问的计算精度要求。

实际计算结果可按表 1 汇总:

该检验的目的并非改变第三问的主计算步长,而是用更小时间步对 $\Delta t = 1\text{ s}$ 的结果进行数值稳定性验证。若三组结果基本一致,则最终主模型仍采用 1 s 时间步,以兼顾计算精度与计算效率。

表 1: 时间步长敏感性检验

$\Delta t/\text{s}$	t_{dry}/s	t_{dry}/h	相对偏差 $E_{\Delta t}$
1.00	—	—	—
0.50	—	—	—
0.25	—	—	参考值

10 第三问完整计算流程

第三问可按照以下步骤实现：

1. 读取附件 1 的环境温度和环境水分浓度数据；
2. 对附件数据区间进行分段线性插值；
3. 计算 9000 ~ 14400 s 稳定振荡区间的环境平均值

$$\bar{T}_a = 323.1549 \text{ K}, \quad \bar{C}_a = 0.0499937 \text{ kg/kg};$$

4. 当 $t > 14400 \text{ s}$ 时，将上述平均值作为恒温恒湿外部边界；
5. 全程采用

$$\Delta t = 1 \text{ s},$$

并在每一个时间步内继续使用第二问的 Picard 耦合迭代求解 $T(r, t)$ 与 $C(r, t)$ ；

6. 每一步计算

$$C_{\max}^n = \max_i C_i^n;$$

7. 当首次检测到

$$C_{\max}^n < 0.15$$

时停止时间推进，并记录

$$t_{\text{dry}} = n \text{ s};$$

8. 将干燥时间转换为小时；
9. 按题目要求抽取每隔 6 h 的论文表格结果，并每隔 60 s 保存完整结果文件；
10. 扰动恒温阶段的 $\bar{T}_a$ 和 $\bar{C}_a$ ，重复计算干燥时间，完成边界参数敏感性分析；
11. 分别采用 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 、 0.5 s 和 0.25 s 重复计算，比较 t_{dry} ，完成时间步长敏感性检验。

11 模型结构总结

修订后的第三问可以概括为

第二问变物性耦合模型

- + 稳定段平均恒温恒湿边界
- + 全程1 s 时间步
- + $C_{\max}(t)$ 最大值判据
- + 首次越过0.15 的事件检测
- + 边界参数敏感性分析
- + 时间步长敏感性检验.

其中最关键的修改是将原先基于平均含水率的判定

$$M(t) < 0.15$$

替换为

$$C_{\max}(t) < 0.15,$$

从而使模型与题目中“药材各处的水分浓度应低于 0.15 kg/kg”的要求严格一致。